

Einheit 4 von 5 · Nullstellen und Schnittpunkte der Parabel

29. Nullstellen – Was wird gleichgesetzt? Schreib nur die Gleichung hin, die du aufstellen musst. Löse nichts.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 5x + 4$ _____

b) Schnittpunkte von $p(x) = x^2 + 2x$ und $f(x) = 3x + 6$ _____

c) Stellen, an denen $p(x) = x^2 - 4x$ den Wert 12 hat _____

d) Nullstellen von $p(x) = (x - 7)^2 - 9$ _____

e) Schnittpunkte von $p(x) = (x + 1)^2$ und $f(x) = -x + 5$ _____

30. Nullstellen – aus der Scheitelpunktform. Setze $p(x) = 0$ und zieh die Wurzel. Gib die Nullstellen an.

Beispiel: $(x - 4)^2 - 9 = 0 \quad | +9$

$$(x - 4)^2 = 9$$

$$x - 4 = 3 \quad \text{oder} \quad x - 4 = -3$$

$$x_1 = 7 \quad x_2 = 1$$

a) $p(x) = (x - 3)^2 - 16$

b) $p(x) = (x + 2)^2 - 25$

c) $p(x) = (x - 5)^2 - 4$

d) $p(x) = (x + 6)^2 - 1$

e) $p(x) = (x - 8)^2$

f) $p(x) = (x - 2)^2 + 5$

g) $p(x) = -(x - 1)^2 + 9$

Sieh nur auf den Scheitel und die Öffnung. Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Begründe.

h) $p(x) = (x + 4)^2 + 2$

i) $p(x) = -(x - 3)^2 + 7$

31. Nullstellen – aus der Normalform. Setze $p(x) = 0$ und rechne mit der Lösungsformel.

Beispiel: $x^2 - 2x - 15 = 0$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15} = 1 \pm 4$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -3$$

a) $p(x) = x^2 - 7x + 10$

b) $p(x) = x^2 + 9x + 20$

c) $p(x) = x^2 - 3x - 18$

d) $p(x) = x^2 + 2x - 24$

Teile zuerst durch die Vorzahl von x^2 .

e) $p(x) = 2x^2 - 10x + 12$

f) $p(x) = 3x^2 + 3x - 18$

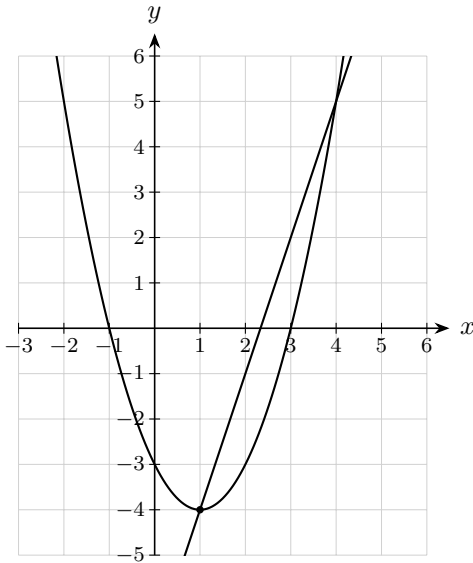
Geht die Wurzel nicht auf, gib die Nullstellen zuerst mit Wurzel und dann als Näherungswert auf zwei Stellen an.

g) $p(x) = x^2 - 4x + 1$

h) $p(x) = x^2 - 8x + 14$

(P10 2025)

32. Nullstellen – am Graphen ablesen. Gezeichnet sind zwei Graphen: der gekrümmte gehört zur Parabel p , der gerade zur Geraden f .



- a) Lies die beiden Nullstellen von p ab. $N_1(\text{---} | \text{---}) \quad N_2(\text{---} | \text{---})$
 b) Lies die beiden Schnittpunkte von p und f ab. $S_1(\text{---} | \text{---}) \quad S_2(\text{---} | \text{---})$
 c) Jan sagt: „Jede Gerade schneidet die Parabel in zwei Punkten.“ Beurteile die Aussage. (P10 2023)
- 33.** Parabel – x -Wert zum y -Wert. Berechne, für welche x die Parabel den angegebenen Wert annimmt.
 a) $p(x) = x^2 + 4x$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = 12$.
 b) $p(x) = x^2 - 6x$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = 7$.
 c) $p(x) = -x^2 - 2x + 7$, gesucht sind die Stellen mit $p(x) = -8$. (P10 2023)

34. Schnittpunkte – rechnen. Setze die Terme gleich, löse die Gleichung und berechne die y -Werte mit der Geraden. Gib die Schnittpunkte als Punkte an.

Beispiel: $x^2 + 3x + 1 = x + 9$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -4$$

$$S_1(2 | 11)$$

$$S_2(-4 | 5)$$

a) $p(x) = x^2 + 5x$ und $f(x) = 2x + 4$

b) $p(x) = x^2 - 4$ und $f(x) = 3x + 6$

c) $p(x) = x^2 + 2x + 3$ und $f(x) = 6x + 3$

Die Parabel steht in der Scheitelpunktform. Löse zuerst die Klammer auf.

d) $p(x) = (x - 2)^2 + 2$ und $f(x) = 2x + 1$

e) $p(x) = (x - 4)^2 - 5$ und $f(x) = -3x + 11$ (P10 2022)

Hier sind es zwei Parabeln.

f) $p(x) = x^2 + x - 3$ und $q(x) = 2x^2 - 5x + 5$

35. Schnittpunkte – Punktprobe. Setze den Punkt in beide Funktionen ein und antworte.

a) Zeige, dass $P(3 | 4)$ auf $p(x) = x^2 - 5$ und auf $f(x) = 2x - 2$ liegt.

b) Liegt $Q(-2 | 1)$ auf $p(x) = x^2 - 3$ und auf $f(x) = -x - 1$?

c) Liegt $R(1 | 0)$ auf $p(x) = x^2 + 3x - 4$ und auf $f(x) = 2x - 1$? (P10 2014)

36. Schnittpunkte – Fehler finden. Mia sucht die Schnittpunkte von $p(x) = x^2 + 4x$ und $f(x) = x + 4$ und rechnet:

$$x^2 + 4x = x + 4$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -4$$

Sie schreibt als Antwort $S_1(1 \mid 0)$ und $S_2(-4 \mid 0)$. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

a) Berechne die Schnittpunkte von $p(x) = x^2 - 2x$ und $f(x) = x + 4$.

37. Nullstellen – Begründen. Antworte ohne lange Rechnung.

a) Begründe, warum die Nullstellen einer Parabel genau ihre Schnittpunkte mit der x -Achse sind.

b) $p(x) = x^2 - 6x + 5$ hat den Scheitel $S(3 \mid -4)$. Gib eine waagerechte Gerade an, die die Parabel nicht schneidet, und begründe.

c) Begründe, warum eine nach unten geöffnete Parabel, deren Scheitel über der x -Achse liegt, immer zwei Nullstellen hat.